

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية: 2024/2023

المتوسطة: بشير ساعد

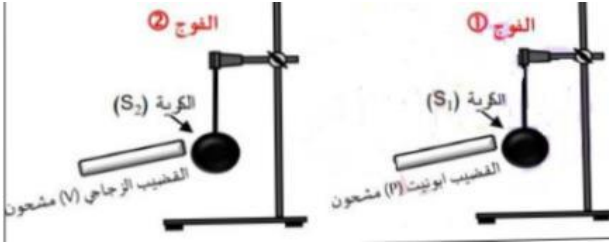
المدة : ساعة ونصف

المستوى : السنة رابعة متوسط

الاختبار الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (06):

بغرض دراسة ظاهرة كهربائية قام فوجيين من التلاميذ بتحقيق التجربة الموضحة في الشكل حيث قام كل فوج بلمس طرف كرية نواس كهربائي متعادلة كهربائيا بواسطة قضيب مدلوك



(1)- برأيك ما المقصود بكريه متعادلة كهربائيا ؟

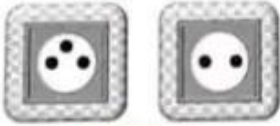
(2)- ما نوع شحنة كل قضيب ؟

(3)- اشرح ما يحدث في كل تجربة .

(4) - أذكر طريقة التكهرب في هذه التجربة .

التمرين الثاني (06):

تعطل المأخذ الكهربائي الوصول بالفرن في المطبخ فأراد أمين إصلاح العطب واتجه الى محل بيع الأدوات الكهربائية فوجد نوعين من الآخذ وإحتار اي منهما سيشتري .



الوثيقة 1

(1) ساعد أمين في اختيار المأخذ المناسب للفرن في المطبخ .

(2) أحضر أمين كهربائي فقام بتوصيل قطبي المأخذ باستعمال جهاز

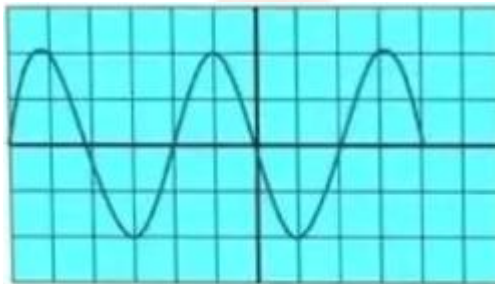
متعدد القياسات .

- اقترح طريقة اخرى تمكنه من التعرف على المراتب

الثلاث للمأخذ .

(3) قام بتوصيل مأخذ التيار الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي بين

طرفيه فتحصل على المنحنى التالي:



الوثيقة 2

الحساسية العمودية 5V/div
الحساسية الأفقية 10ms/div

_أحسب القيمة الأعظمية التوتر الكهربائي المشاهد .

ثم استنتج التوتر الفعال (المنتج).

_أحسب الدور ثم استنتج التواتر.

الوضعية الإدماجية (08):

انتقلت عائلة إسلام الى مسكن جديد فلاحظ عدة ظواهر في جزء من التركيب الكهربائي أثناء قيامه ببعض التصليحات والتعديلات .

الظاهرة 1: عندما غير غمد المصباح اصيب بصدمة كهربائية رغم ان المقاطعة مفتوحة.

الظاهرة 2: عند لمس هيكل الثلاجة المعدني يصاب بصدمة كهربائية

الظاهرة 3: عند تشغيل الثلاجة والمصباح والمكيف الهوائي الموصل بالمأخذ 2 يقطع القاطع الدارة الكهربائية .

الظاهرة 4: عند توصيل الفرن الكهربائي يحمل الدلالات التالية : (1500W/220V) في المأخذ 1 لا يشتغل الفرن .

- (1) ماذا تعني الرمز النظامية التالية : ph. N. 5A.
- (2) أذكر سبب كل مشكل ثم اقترح حل تقنيا له (مستعملا جدول).
- (3) اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة والإنسان .

